

# Lista - Cardinalidade de Conjuntos Finitos

Entregar 17 de Maio

O objetivo dessa lista de exercícios é definirmos **cardinalidade de conjuntos finitos** que é, intuitivamente, *a quantidade de elementos do conjunto* e aprender a trabalhar com essa ideia. Irei assumir que vocês fizeram a lista e entenderam o que está aqui nas próximas aulas. Trabalhar com a cardinalidade de um conjunto formalmente é mais complicado do que parece devido à definição de naturais que estamos utilizando no curso. Do modo como definimos os naturais eles são mais facilmente vistos como *ordinais*, existe um primeiro que chamamos de 0 e depois do  $n$ -ésimo vem o  $s(n)$ -ésimo. Mas eles não são facilmente vistos como um modo de *contar* elementos de um conjunto, ou seja, medir a *cardinalidade*.

**Definition 0.1.** Definimos  $I_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ , ele será *conjunto canônico de  $n$  elementos* para  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  e  $I_0 = \emptyset$ .

**Definition 0.2.** Diremos que um conjunto  $X$  têm **cardinalidade**  $n$  se existe uma bijeção de  $X$  para  $I_n$ . Isso é equivalente a existir bijeção de  $I_n$  para  $X$  (só inverter a bijeção). Diremos que  $X$  tem  $n$  elementos se, e somente se, a bijeção acima existir

**Definition 0.3.** Diremos que um conjunto  $X$  é **finito** se ele tiver cardinalidade  $n$  para algum  $n \in \mathbb{N}$

Podemos pensar nessa bijeção como uma função gerada pelo processo intuitivo de *contagem*. Um fato que sempre levamos como óbvio mas que, a segundo olhar, não é nem um pouco óbvio é o seguinte: *Independente do modo que contamos os elementos de uma coleção de coisas sempre obtemos o mesmo número*. O primeiro exercício da lista é provar esse fato e mais alguns similares que tornam a teoria de cardinalidade finita trivial. Esse exercício no entanto, não é trivial! Mas ele é super importante.

**Exercise 0.4.** Seja  $X$  um conjunto com  $n$  elementos e  $Y$  conjunto com  $m$  elementos

1. Existe  $f : X \rightarrow Y$  injetiva se e somente se  $n \leq m$
2. Existe  $f : X \rightarrow Y$  sobrejetiva se e somente se  $n \geq m$
3. Existe  $f : X \rightarrow Y$  bijetiva se e somente se  $n = m$
4. Se existirem  $f : X \rightarrow Y$  e  $g : Y \rightarrow X$  injetivas existe  $h : X \rightarrow Y$  bijeção.
5. Se existirem  $f : X \rightarrow Y$  e  $g : Y \rightarrow X$  sobrejetivas existe  $h : X \rightarrow Y$  bijeção.

(Dica: Indução para provar 1 e 2 e com eles prove 3. Abuse as bijeções  $X \rightarrow I_n$  e  $Y \rightarrow I_m$ )

Note que podemos exibir explicitamente uma bijeção do conjunto  $\{1, 3, 5\}$  para o conjunto  $\{2, 4, 6\}$  logo eles têm a mesma cardinalidade, mas o fato de que *não existe* bijeção de  $\{1, 3, 5\}$  para  $\{2, 4\}$  deve passar de algum modo pelo exercício acima. Repetindo, ele é muito importante! Use o exercício acima para resolver o que vêm abaixo sempre que possível.

**Exercise 0.5.** *Seja  $X$  um conjunto finito de cardinalidade  $n$  e  $A \subset X$ . Então  $A$  é finito de cardinalidade  $m$  para algum  $m \leq n$ .*

Como falei em aula, a operação de produto cartesiano não é associativa  $X \times (Y \times Z) \neq (X \times Y) \times Z$ ! No entanto as associações  $(X, Y, Z) \rightarrow X \times (Y \times Z)$  e  $(X, Y, Z) \rightarrow (X \times Y) \times Z$  são "naturalmente equivalentes" em um sentido que não tornei preciso (se quiserem saber a definição precisa de naturalmente equivalentes falem comigo). Isso tudo só para dizer que vocês podem ignorar os parênteses e tratar o produto cartesiano de  $n$  conjuntos como um conjunto de  $n$ -tuplas de agora em diante.

**Exercise 0.6.** *Sejam  $X_1, \dots, X_k$  conjuntos com cardinalidade  $n_1, \dots, n_k$  respectivamente. Então*

$$X := \prod_{i=1}^k X_i$$

*tem cardinalidade  $n_1 n_2 \dots n_k$  (a multiplicação dos  $n_i$ ). Em particular  $X$  é finito. Também vale que*

$$X' := \bigcup_{i=1}^k X_i$$

*é finito de cardinalidade  $m$  para algum  $m \leq n_1 + n_2 + \dots + n_k$  com igualdade se e somente se  $X_i \cap X_j = \emptyset$  para todo  $i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$*

**Exercise 0.7.** *Seja  $X$  de cardinalidade  $n$  e  $Y$  de cardinalidade  $m$ . Então se admitirmos por agora que  $0^0 = 1$  (eu não defini potenciação formalmente mas  $0^0$  não faz muito sentido, só estou fazendo isso pra facilitar o enunciado) vale que a cardinalidade de  $Y^X$  é  $m^n$ .*

Diremos que um conjunto é **infinito** se ele não for finito. Iremos lidar com conjuntos infinitos mais adiante quando tivermos mais exemplos interessantes de conjuntos infinitos, especificamente, quando tivermos definido  $\mathbb{R}$ . No entanto irei deixar um exercício extra que já mostra que o conceito de cardinalidade *infinita* pode ser mais complicado do que parece.

**Exercise 0.8. EXERCÍCIO OPCIONAL** *Seja  $X$  um conjunto não-vazio (possivelmente infinito), então não existe bijeção  $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$  (onde  $\mathcal{P}(X)$  é o conjunto das partes de  $X$ ).*

*(Dica: Suponha que existe uma bijeção  $f$  como acima e construa um elemento  $A \in \mathcal{P}(X)$  dado pela propriedade  $P$  em  $X$  definida como  $P(x)$  é verdade  $\iff x \notin f(x)$ . Mostre que esse elemento não pode estar na imagem de  $f$ )*

Isso nos diz, por exemplo, não existe bijeção entre nenhum dos conjuntos  $\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})), \dots$  e portanto existem *infinitos tamanhos de infinito*. Trataremos isso melhor ao longo do curso.